İSTATİSTİK II
Regresyon ve Korelasyon Analizi 2

Dr. Nazlı SEYHAN

Korelasyon

Bağımlı değişkeni, bağımsız değişkenin bir fonksiyonu olarak şu şekilde tanımlayabiliriz.

- $y = f(x) + \varepsilon$

f(x) fonksiyonu, bağımsız değişken ile kurulan bir fonksiyon olduğuna göre elde edilecek sonuç, bağımlı değişkenin tahmini değeri olacaktır. Bağımlı değişkenin tahmini değerini y' ile ifade edersek;

- $y = y' + \varepsilon$

olacaktır.

Korelasyon

y' değeri $b_0 + b_1 x$ olduğuna göre

- $y = b_0 + b_1 x + \varepsilon$

olacaktır.

Türev alınarak, normal denklemlerin elde edilmesine en küçük kareler yöntemi denir. Normal denklemler aşağıdaki gibidir.

- $\Sigma y = n b_0 + b_1 \Sigma x$
- $\Sigma \mathrm{x} y = b_0 \Sigma x + b_1 \Sigma x^2$

Korelasyon

Normal denklemler yardımı ile y' değeri, bir başka ifade ile b_0 ve b_1 değerleri elde edilir. Elde edilen bu değerler yardımı ile bağımsız değişkene ait değer(*x*) kullanılarak, bağımlı değişkenin alacağı değer tahmin edilir. En küçük kareler yönteminde kareler toplamı minimize edilmeye çalışıldığından, kare toplamları ile şu ifade elde edilir.

$$\Sigma(y-\bar{y})^2 = \Sigma(y'-\bar{y})^2 + \Sigma(y-y')^2$$

Korelasyon

$$\Sigma(y-\bar{y})^2 = \Sigma(y'-\bar{y})^2 + \Sigma(y-y')^2$$

- Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y-\bar{y})^2$
- Açıklanan kareler toplamı(AKT) = $\Sigma(y'-\bar{y})^2$
- Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y-y')^2$

şeklinde olacaktır. Buradan hareketle BKT = AKT + HKT şeklinde bir ifade yazılabilir.

Korelasyon katsayısı;

- $r_{yx} = \sqrt{1 - \frac{\Sigma(y-y')^2}{\Sigma(y-\bar{y})^2}}$ bir başka ifade ile $r_{yx} = \sqrt{1 - \frac{HKT}{BKT}}$ olacaktır.

Basit Doğrusal Regresyon

Basit doğrusal regresyon analizi, tek bağımlı değişken(y) ve tek bağımsız değişkenin(x) olması durumunda, bağımsız değişkenin alacağı yeni değer için bağımlı değişkenin tahmin edilmesinde kullanılabilecek bir analizdir. Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Burada, bağımsız değişken tarafından bağımlı değişkende meydana gelen değişmenin ne kadarlık kısmının açıklandığı bulunur. Bu hesaplamadan hareketle, bir model oluşturulur ve bağımsız değişkenin yeni değerleri için bağımlı değişkenin alacağı değer tahmin edilir.

Basit Doğrusal Regresyon

Basit doğrusal regresyon denklemi şu şekildedir:

- $y = b_0 + b_1 x + \varepsilon$

Yukarıdaki denklemde yer alan *y* bağımlı değişken, b_0 doğrusal fonksiyonun sabiti, b_1 ise doğrusal fonksiyonun eğimidir ve işareti iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü göstermektedir. Bir başka ifade ile bağımsız değişken *x*'de bir birimlik değişmenin bağımlı değişken *y*'de ne kadarlık bir değişme yarattığını gösteren regresyon katsayısıdır. *x*'in sıfır olması durumunda b_0 değeri, regresyon doğrusunun dikey eksen *y*'yi kestiği noktayı göstermektedir. Denklemde yer alan ε ise hata değeridir.

Örnek 1

İstatistik dersinde başarının matematik dersinden başarıya bağımlı olup olmadığını araştırmak üzere 8 öğrenci seçilmiş ve bu öğrencilerin 100 üzerinden iki dersten aldıkları notların aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır.

A) Basit doğrusal regresyon denklemini hesaplayınız.

B) Matematikten 90 alan bir öğrencinin istatistikten kaç alacağını tahmin ediniz.

C) Korelasyon katsayısını hesaplayınız.

Örnek 1

İstatistik Notu(y)	Matematik Notu(x)
10	20
20	30
30	50
50	60
60	70
70	100
80	70
80	80

Çözüm 1 A)

Tahmini(y') değeri $b_0 + b_1 x$ olduğuna göre, Normal denklemleri kullanarak $b_0 \; ve \; b_1$ katsayılarının hesaplanması gerekmektedir.

- $\Sigma y = n b_0 + b_1 \Sigma x$
- $\Sigma \mathrm{x} y = b_0 \Sigma x + b_1 \Sigma x^2$

Yukarıdaki hesaplamayı gerçekleştirebilmek için $n, \Sigma y, \Sigma x, \Sigma \mathrm{x} y$ ve Σx^2'yi hesaplamamız gerekir. Adım adım bu işlemleri gerçekleştirelim.

Çözüm 1 A)

8 öğrenci olduğundan
n = 8 olur.

	İstatistik Notu(y)	Matematik Notu(x)	x*y
	10	20	10*20=200
	20	30	600
	30	50	1500
	50	60	3000
	60	70	4200
	70	100	7000
	80	70	5600
	80	80	6400
TOPLAM	$\sum y = 400$	$\sum x = 480$	$\sum xy = 28500$

Çözüm 1 A)

8 öğrenci olduğundan
n = 8 olur.

	İstatistik Notu(y)	Matematik Notu(x)	x*y	x^2
	10	20	200	$20^2 = 400$
	20	30	600	900
	30	50	1500	2500
	50	60	3000	3600
	60	70	4200	4900
	70	100	7000	10000
	80	70	5600	4900
	80	80	6400	6400
TOPLAM	$\sum y = 400$	$\sum x = 480$	$\sum xy = 28500$	$\sum x^2 = 33600$

Çözüm 1 A)

$\mathbf{n = 8, \sum y = 400, \sum x = 480, \sum xy = 28500, \sum x^2 = 33600}$

olarak bulunmuştur. Aşağıda yer alan denklemde yerlerine koyalım.

- $\Sigma y = nb_0 + \ b_1 \Sigma x$
- $\Sigma \mathrm{x} y = b_0 \Sigma x + \ b_1 \Sigma x^2$

$$\mathbf{400 = 8b_0 + \ 480b_1}$$
$$\mathbf{28500 = 480b_0 + \ 33600b_1}$$

Çözüm 1 A)

$$\mathbf{400 = 8b_0 + 480b_1}$$
$$\mathbf{28500 = 480b_0 + 33600b_1}$$

2. Denklem -60'a bölünüp denklemler alt alta toplanırsa;

$$\mathbf{400 = 8b_0 + 480b_1}$$
$$\mathbf{-475 = -8b_0 + -560_1}$$
$$\mathbf{-75 = + -80b_1}$$

Olacaktır.

Buradan $\boldsymbol{b_1 = \frac{-75}{-80} \rightarrow b_1 = 0{,}9375}$

olarak bulunur.

Çözüm 1 A)

$\boldsymbol{b_1 = 0{,}9375}$ olduğuna göre bu değer normal denklemlerden herhangi birine yerleştirildiğinde $\boldsymbol{b_0}$ değeri de hesaplanabilir.

$\boldsymbol{400 = 8b_0 + 480b_1}$ olduğuna göre $\boldsymbol{b_1}$ **yerine 0,9375** yazılırsa:

$$\boldsymbol{400 = 8b_0 + 480 * 0{,}9375}$$

$$\boldsymbol{400 = 8b_0 + 450}$$

$$\boldsymbol{b_0 = \frac{-50}{8} = -6{,}25}$$

olacaktır.

Çözüm 1 A)

$b_1 = 0{,}9375, b_0 = -6{,}25$ olarak bulunduğuna göre regresyon denklemi:

$$y = b_0 + b_1 x$$
$$y = -6{,}25 + 0{,}9375x$$

olacaktır.

Çözüm 1 B)

regresyon denklemi:

$$y = -6{,}25 + 0{,}9375x$$

olduğuna göre bu değer tahmin amaçlı kullanılabilir.

Matematikten 90 alan bir öğrencinin istatistikten kaç alacağını tahmin ediniz. sorulduğuna göre:

$$y = -6{,}25 + 0{,}9375 * 90$$

$$y = -6{,}25 + 84{,}375$$

$$y = 78{,}125$$

Matematikten 90 alan bir kişinin tahminen istatistik dersinden 78,125 alması beklenir.

Çözüm 1 C)

$y = -6{,}25 + 0{,}9375x$ regresyon denklemi ile tahmin yapılır. x = 20 için $y = -6{,}25 + 0{,}9375 * 20 = 12{,}5$

İstatistik Notu(y)	Matematik Notu(x)	x*y	x^2	Tahmin(y')
10	20	200	400	12,5
20	30	600	900	21,875
30	50	1500	2500	40,625
50	60	3000	3600	50
60	70	4200	4900	59,375
70	100	7000	10000	87,5
80	70	5600	4900	59,375
80	80	6400	6400	68,75
$\sum y = 400$	$\sum x = 480$	$\sum xy = 28500$	$\sum x^2 = 33600$	$\sum y' = 400$

Çözüm 1 C)

Bütün kareler toplam(BKT) değerini hesaplamak için $(y-\bar{y})^2$ yapılır. $\bar{y}=\frac{\sum y}{n}=\frac{400}{8}=50$

İstatistik 10 için $(10-50)^2=1600$

İstatistik Notu(y)	Matematik Notu(x)	x*y	x^2	Tahmin(y')	BKT:$(y-\bar{y})^2$
10	20	200	400	12,5	1600
20	30	600	900	21,875	900
30	50	1500	2500	40,625	400
50	60	3000	3600	50	0
60	70	4200	4900	59,375	100
70	100	7000	10000	87,5	400
80	70	5600	4900	59,375	900
80	80	6400	6400	68,75	900
$\sum y=400$	$\sum x=480$	$\sum xy=28500$	$\sum x^2=33600$	$\sum y'=400$	$\Sigma(y-\bar{y})^2=5200$

Çözüm 1 C)

Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y - \bar{y})^2$: 5200

olarak bulunmuştur.

Korelasyonu hesaplamak için Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y - y')^2$ değerinin bulunması gerekir.

Çözüm 1 C)

Hata kareleri değerini hesaplamak için $(y - y')^2$ yapılır. $(10\text{-}12{,}5)^2=6{,}25$

İstatistik Notu(y)	Matematik Notu(x)	x*y	x^2	Tahmin(y')	Hata:$(y - y')^2$
10	20	200	400	12,5	6,25
20	30	600	900	21,875	3,52
30	50	1500	2500	40,625	112,9
50	60	3000	3600	50	0
60	70	4200	4900	59,375	0,4
70	100	7000	10000	87,5	306,25
80	70	5600	4900	59,375	425,4
80	80	6400	6400	68,75	126,6
$\sum y = 400$	$\sum x = 480$	$\sum xy = 28500$	$\sum x^2 = 33600$	$\sum y' = 400$	$\Sigma(y - y')^2 = 981{,}25$

Çözüm 1 C)

Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y-\bar{y})^2$: 5200 olarak bulunmuştu.

Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y-y')^2$: 981,25 olarak bulunmuştur.

Korelasyon katsayısı;

- $r_{yx} = \sqrt{1-\frac{\Sigma(y-y')^2}{\Sigma(y-\bar{y})^2}}$ bir başka ifade ile
- $r_{yx} = \sqrt{1-\frac{HKT}{BKT}}$

formülü ile hesaplanmaktadır.

Çözüm 1 C)

$$\Sigma(y-\bar{y})^2 = \Sigma(y'-\bar{y})^2 + \Sigma(y-y')^2$$

- Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y-\bar{y})^2$: 5200
- Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y-y')^2$: 981,25

Korelasyon katsayısı;

$$r_{yx} = \sqrt{1-\frac{HKT}{BKT}} \rightarrow r_{yx} = \sqrt{1-\frac{981{,}25}{5200}} = 0{,}9007$$

Matematik dersinden alınan not ile İstatistik dersinden alınan not arasında %90,07 korelasyon vardır.